

RD:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	
.....			

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ		Kỳ/năm học		II	2021-2022
			Ngày thi	15/05/2022		
	Môn học		Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời gian		100 phút	Mã đề	7241	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. - Đề thi gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.						

Câu 1. Giá trị $\int_C (y+2)dx + 2dy$ với C là đường cong $x = t + 1$, $y = -t^2 - t - 1$, đi từ điểm $A(2; -3)$ đến điểm $B(1; -1)$, được tính bởi tích phân nào dưới đây?

- A. $\int_1^0 (5t^2 + t + 1)dt.$ B. $\int_1^0 (3t^2 + t + 1)dt.$ C. $\int_0^1 (5t^2 + t + 1)dt.$
- D. Các câu khác sai. E. $\int_0^1 (3t^2 + t + 1)dt.$

Câu 2. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{3^n \sqrt{n^2 + 1}}$, trong đó α là một số thực. Tìm khẳng định SAI khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi.

- A. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = -3$. B. Chuỗi hội tụ khi $|\alpha| < 3$. C. Chuỗi phân kỳ khi $\alpha = 3$.
D. Chuỗi phân kỳ khi $|\alpha| > 3$. E. Chuỗi hội tụ khi $\alpha = -1$.

Câu 3. Tính thể tích khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = x^2$, $z = 0$, $z = 1 - y$, bỏ qua đơn vị tính.

- A. $\frac{3}{10}$. B. $\frac{7}{15}$. C. Các câu khác sai.
D. $\frac{2}{5}$. E. $\frac{8}{15}$.

Câu 4. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 + 1)}{n^3 3^n} (x - 2)^n$ chứa các tập hợp nào dưới đây.

- A. $[3; 5]$. B. $(-3; 3]$. C. $[-1; 3)$.
D. $(-3; -1)$. E. Các câu khác sai.

Câu 5. Tính giá trị $\iint_S (x+y+z)dydz + (x+y)dzdx$, trong đó S là phần hữu hạn của mặt phẳng $2x - 2y + z = 2$ bị chặn bởi 2 mặt $y = x^2$, $y = 2\sqrt{x}$, lấy phía dưới.

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{4}{3}$. C. Các câu khác sai.
D. $-\frac{4}{3}$. E. $-\frac{2}{3}$.

Câu 6. Tìm khẳng định đúng khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n, u_n = \frac{2n+1}{\sqrt{3n^2+1}} \text{ và } \sum_{n=0}^{\infty} v_n, v_n = \frac{(n+2)!}{n^n}.$$

- A. Các câu khác sai.
B. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.
C. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

D. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy.

E. Chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ phân kỳ theo điều kiện cần của sự hội tụ.

Câu 7. Tính giá trị $\iiint_S (3y + 2x)dydz - (2y - z)dzdx + (z + x)dxdy$, trong đó S là mặt biên phía trong của khối

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2 - x\}.$$

A. -2π .

B. Các câu khác sai.

C. 2π .

D. -10π .

E. 10π .

Câu 8. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2 - 2x$ ứng với $0 \leq x \leq 2, x \leq z \leq 4 - x$ có thể được tính bởi tích phân nào dưới đây (bỏ qua đơn vị tính)?

A. $\int_C (4 - 2x)dl$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \leq x \leq 2$.

B. $\int_C (x^2 - 2x)dl$, với C là đoạn thẳng $z = 4 - x, 0 \leq x \leq 2$.

C. $I = \int_C (4 - x)dl$, với C là parabol $y = x^2 - 2x, 0 \leq x \leq 2$.

D. $\int_C (x^2 - 2x)dl$, với C là đoạn thẳng $z = 4 - 2x, 0 \leq x \leq 2$.

E. Các câu khác sai.

Câu 9. Cho $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z)dxdydz$, trong đó khối $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | \sqrt{4x^2 + 4y^2} \leq z \leq 8 - x^2 - y^2, y \geq x\}$.

Đổi sang tọa độ trụ, I được viết thành tích phân nào dưới đây?

A. $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} d\varphi \int_0^2 dr \int_{2r}^{8-r^2} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z)dz$.

B. $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} d\varphi \int_0^4 dr \int_{2r}^{8-r^2} r f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z)dz$.

C. $\int_{\pi/4}^{5\pi/4} d\varphi \int_0^2 dr \int_{2r}^{8-r^2} r f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z)dz$.

D. $\int_{-3\pi/4}^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 dr \int_{2r}^{8-r^2} r f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z)dz$.

E. Các câu khác sai.

Câu 10. Khi viết phương trình tham số giao tuyến của hai mặt $z = 2x$ và $z = x^2 + y^2$, phần ứng với $y \leq 0, x \leq 1$, công thức nào dưới đây ĐÚNG?

A. $x = 1 + \cos t, y = \sin t, z = 2 + 2 \cos t; t \in [0, 2\pi]$.

B. $x = 1 + \cos t, y = \sin t, z = 2 + 2 \cos t; t \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$.

C. $x = 1 + \cos t, y = \sin t, z = 2 + 2 \cos t; t \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$.

D. $x = 1 + \cos t, y = \sin t, z = 2 + 2 \cos t; t \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$.

E. Các câu khác sai.

Câu 11. Bề mặt một tranh cát S có dạng phần mặt paraboloid $z = 1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4}$ thỏa $z \geq 0$, được phủ cát với mật độ $\rho(x, y, z) = 10\sqrt{4 + x^2 + y^2}$ (gam/inch²). Khối lượng cát để phủ bề mặt này được tính bởi công thức.

$$M = \iiint_S \rho(x, y, z)dS \text{ (gam)}.$$

Xác định M (theo gam), biết đơn vị tính trên các trục là inch.

A. ≈ 123.16 .

B. ≈ 74.11 .

C. ≈ 62.83 .

D. ≈ 57.30 .

E. Các câu khác sai.

Câu 12. Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường cong C có phương trình $x = t^2$, $y = t^3 - t$; $-1 \leq t \leq 1$. Hướng dẫn: dùng công thức Green.

A. Các câu khác sai.

B. 0.5333.

C. 2.2844.

D. 0.4667.

E. 2.7156.

Câu 13. Cho S là phần mặt cong $z = 2 - x^2 + 2y^2$ bị chặn bởi 2 mặt cong $y = x^2 + 1$, $y = 5 - 3x$. Giá trị của $\iint_S (x^2 + z) dS$ bằng giá trị tích phân nào dưới đây?

A. $\int_{-4}^1 dx \int_{5-3x}^{x^2+1} (2 + 2y^2) dy$.

B. $\int_{-4}^1 dx \int_{5-3x}^{x^2+1} (2 + 2y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 16y^2} dy$.

C. $\int_{-4}^1 dx \int_{5-3x}^{x^2+1} (2 + 2y^2) dy$.

D. $\int_{-4}^1 dx \int_{x^2+1}^{5-3x} (2 + 2y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 16y^2} dy$.

E. Các câu khác sai..

Câu 14. Cho $f(x, y) = x \arctan y + 2y \sin x$ tính $|\nabla f(\pi; 0)|$.

A. $\pi + 3$.

B. Các câu khác sai.

C. $3 - \pi$.

D. $-\pi$.

E. π .

Câu 15. Vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 1$, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ có mật độ khối lượng tại mỗi điểm thuộc khối là $\rho(x, y, z) = 5z$. Cho biết khối lượng của Ω là $\frac{3\pi}{a}$, tính a .

A. $a = \frac{10}{9}$.

B. $a = \frac{9}{10}$.

C. $a = \frac{3}{5}$.

D. $a = \frac{5}{3}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 16. Cho mặt S là phía ngoài mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ phần hữu hạn bị cắt bởi mặt trụ $x = 2 - \frac{z^2}{2}$, giá trị của

$\iint_S (y + z) dy dz - x dz dx$ bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\iint_S (-y^2 + x^2 - z) dS$.

B. $\iint_S (y^2 - x^2 + z) dS$.

C. $\iint_S -x z dS$.

D. $\iint_S x z dS$.

E. Các câu khác sai.

Câu 17. Chuyển động của một chất điểm được mô tả bởi phương trình tham số $\begin{cases} x(t) = 6\sqrt{1+t^2} \\ y(t) = 6\ln(t+\sqrt{t^2+1}) \end{cases} \quad t \geq 0$, trong đó t là thời gian tính bằng giây và đơn vị trên các trục là centimet (cm). Biết rằng sau T giây vật đi được quãng đường dài 9cm, tìm T .

A. 1.67.

B. 1.23.

C. 1.5.

D. 2.01.

E. Các câu khác sai.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị thực của x thỏa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{n+1}}{3^n} x^n = 6$.

A. $x = -\frac{9}{7}$.

B. $x = -\frac{5}{4}$.

C. Các câu khác sai.

D. $x = -1$.

E. $x = -\frac{9}{8}$.

————— **HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM** —————

Gọi a là tổng 2 chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, r là số dư khi chia a cho 4, đặt $M = \frac{r+1}{2}$.

MSSV:..... $M = \dots\dots$

Câu 1: Gọi S là mặt phía trên của phần mặt cầu $z = \sqrt{M^2 - x^2 - y^2}$ nằm trong trụ $x^2 + y^2 = My$. Một dòng chất lỏng chuyển động với vận tốc $\vec{V}(x, y, z) = (x, y, z)$ xuyên qua S . Bỏ qua đơn vị tính, thông lượng của dòng chảy qua S được cho bởi công thức

$$f = \iint_S \vec{V}(x, y, z) \cdot \vec{n}(x, y, z) ds,$$

trong đó $\vec{n}(x, y, z)$ là pháp vector đơn vị của S .

(a) Viết công thức pháp vector đơn vị của S tại $M(x, y, z) \in S$.

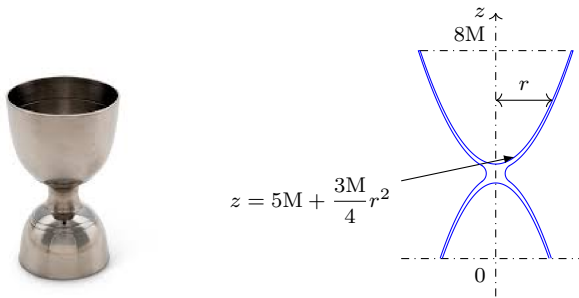
$\vec{n}(x, y, z) = \dots\dots\dots$

(b) Viết một tích phân kép trong hệ tọa độ Oxy để tính f (ghi rõ hàm số dưới dấu tích phân và mô tả miền lấy tích phân).

$f = \dots\dots\dots$

(c) Giá trị của $f = \dots\dots\dots$

Câu 2: Dưới đây là mô hình cho một Jigger, dụng cụ pha chế nước uống có định lượng nguyên liệu.



(a) Viết tích phân để tính dung tích V của đầu đong lớn trong tọa độ trụ $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$.

$V = \dots\dots\dots$

(b) Giá trị của $V = \dots\dots\dots$

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n$. (1)

(a) Bán kính hội tụ của chuỗi (1) là $R = \dots\dots\dots$

(b) Tìm miền hội tụ D của chuỗi (1).

$D = \dots\dots\dots$

(c) Đặt $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(M+1)^n + 1}{(-3)^n} x^n$, $x \in D$, tính $S\left(\frac{3}{2(M+1)}\right)$, yêu cầu trình bày cách tính.

.....

_____ HẾT _____

ĐÁP ÁN đề 7241
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 D	3 E	5 C	7 A	9 C	11 E	13 D	15 B	17 C
2 A	4 A	6 E	8 A	10 D	12 B	14 E	16 D	18 D

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1: (a) $\vec{n}(x, y, z) = \frac{(x, y, z)}{M} = \frac{(x, y, \sqrt{M^2 - x^2 - y^2})}{M}$

(b) $f = \iint_D \frac{M^2}{\sqrt{M^2 - x^2 - y^2}} dx dy$ với $D : x^2 + y^2 \leq My$

(c) $f = M^3 (\pi - 2)$

Câu 2: (a) $V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r dr \int_{5M + \frac{3M}{4}r^2}^{8M} dz$

(b) $V = 6M\pi$

Câu 3: (a) $R = \frac{3}{M+1}$

(b) Miền hội tụ $D = \left(-\frac{3}{M+1}, \frac{3}{M+1}\right)$

(c) $S\left(\frac{3}{2M+2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2(M+1)}\right)^n = \frac{2}{3} + \frac{2M+2}{2M+3}$